1. Lightning Demos:

Zur Inspiration wurden bestehende Ansätze betrachtet, die ähnliche Teilprobleme lösen:

Beispiel	Relevante Idee für unser Projekt
ChatGPT / LLM	Natürliche Sprache verstehen, Anforderungen erkennen und Rückfragen stellen
Google Forms / Typeform	Zentrale Informationen strukturiert erfassen
LangGraph	Mehrstufigen Agenten-Workflow kontrolliert steuern
PuLP / Pyomo	Optimierungsmodelle formal aufbauen und lösen

Erkenntnis:
Der Prozess sollte **nicht ausschließlich** auf einer **freien Texteingabe** basieren. Stattdessen sollte der Business User zunächst durch eine **kurze strukturierte Abfrage** geführt werden, um zentrale Informationen für die Modellauswahl zu erfassen. Dazu gehören beispielsweise die Art der Nachfrage, der Planungshorizont, Verderblichkeit, oder Service-Level-Anforderungen.

Anschließend kann der User sein Problem zusätzlich in natürlicher Sprache beschreiben. Die KI gleicht diese Beschreibung mit den strukturierten Angaben ab, erkennt fehlende oder widersprüchliche Informationen und stellt gezielte Rückfragen. Der eigentliche mathematische Modellaufbau erfolgt danach modular und regelbasiert.

2. Solution Sketch:

Strukturierte Eingabe

Zu Beginn beantwortet der Business User wenige allgemeine Fragen über Dropdowns oder Checklisten. Diese dienen nicht der vollständigen Modellierung, sondern der groben Einordnung des Inventory-Problems.

Beispiele:

- **Welche Entscheidung soll optimiert werden?**
  Bestellmenge / Nachbestellpunkt / Sicherheitsbestand / mehrere Produkte
- **Wie häufig wird die Entscheidung getroffen?**
  einmalig / wiederkehrend
- **Wie verhält sich die Nachfrage?**
  stabil / unsicher / saisonal / unbekannt
- **Wie kritisch sind Fehlmengen?**
  niedrig / mittel / hoch (Hinweis auf Service-Level)
- **Ist das Produkt verderblich oder zeitlich begrenzt verkaufbar?**
  ja / nein / saisonal / Ablaufdatum vorhanden

Zusätzlich beschreibt der User sein Problem in natürlicher Sprache:

„Wir verkaufen ein saisonales Produkt mit unsicherer Nachfrage und möchten wissen, wie viel wir bestellen sollen. Unsere Lagerkapazität liegt bei maximal 1.000 Einheiten."

Das System erkennt daraus: unsichere Nachfrage, einmalige Entscheidung, optimale Bestellmenge, Lagerkapazität → möglicher Ansatz: **Newsvendor-Modell**.

Strukturierte Modellkonfiguration:

Das System überführt Checklistenangaben und Freitext in eine strukturierte Modellkonfiguration:

Baustein	Ergebnis
Grundmodell	Newsvendor
Decision Variable	Bestellmenge
Ziel	Kosten minimieren / Gewinn maximieren
Nebenbedingung	Lagerkapazität ≤ 1.000
Fehlende Infos	Kosten, Preise, Restwert, Nachfrageverteilung

Bei fehlenden oder widersprüchlichen Angaben stellt das System gezielte Rückfragen,

z. B.: „Wie hoch sind Einkaufspreis, Verkaufspreis und Restwert pro Einheit?"

Optimization Result & Recommendation

Das System erstellt und löst das Modell.

Beispiel:

„Empfohlen wird eine Bestellmenge von 940 Einheiten. Die Lagerkapazität von 1.000 Einheiten ist nicht bindend. Die Empfehlung basiert auf der Nachfrageverteilung und den angegebenen Kostenparametern.“